

# XIMOD Architect — XML Builder

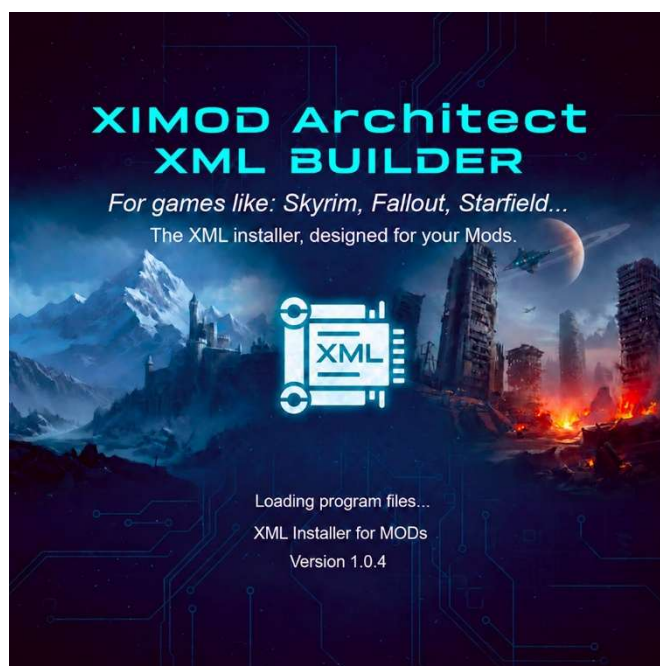
## Brugervejledning

*XML-installationsprogrammet, designet til dine mods.*

Skyrim · Fallout · Starfield · Oblivion · Morrowind

### Version 1.0.4

Platformsuafhængig: Windows · Linux · macOS



# Indhold

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Oversigt</b>                        | <b>4</b>  |
| 1.1 Hvad er XIMOD Architect?              | 4         |
| 1.2 FOMOD-formatet                        | 4         |
| 1.3 Installation og krav                  | 5         |
| Windows                                   | 5         |
| Linux                                     | 5         |
| macOS                                     | 5         |
| 1.4 Filstruktur                           | 5         |
| <b>2. Kom godt i gang</b>                 | <b>7</b>  |
| 2.1 Start af programmet                   | 7         |
| 2.2 Oversigt over brugergrænsefladen      | 7         |
| 2.3 Oprettelse af et nyt projekt          | 7         |
| 2.4 Åbning og gemning af et projekt       | 7         |
| 2.5 Første opstart                        | 8         |
| 2.6 Frie vinduer og tastaturnavigation    | 8         |
| <b>3. Menuerne</b>                        | <b>9</b>  |
| 3.1 Menuen Filer                          | 9         |
| 3.2 Menuen Indstillinger                  | 9         |
| 3.3 Hjælp-menuen                          | 10        |
| <b>4. Funktioner i detaljer</b>           | <b>11</b> |
| 4.1 Fanen "Mod-info"                      | 11        |
| 4.2 Fanen "Installationstrin"             | 11        |
| Grupper og valgtyper                      | 12        |
| Plugins og standardtyper                  | 12        |
| Plugin-filer                              | 12        |
| Destination for gruppe / side             | 12        |
| Betingelsesflag                           | 13        |
| 4.3 Fanen Nødvendige installationer       | 13        |
| 4.4 Fanen Betingede installationer        | 13        |
| 4.5 Vinduet "Indstillinger"               | 14        |
| 4.6 Scripts før og efter gemning          | 15        |
| Eksempel — script før gemning (Windows)   | 15        |
| Eksempel — script efter gemning (Windows) | 15        |
| Tilsvarende på Linux/macOS                | 16        |
| 4.7 Vinduet "Om"                          | 16        |
| 4.8 Generering af FOMOD-filer             | 16        |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 4.9 Oversættelseseditor .....                              | 16 |
| 4.10 XML-editor .....                                      | 18 |
| 4.11 Skrifttypestyring .....                               | 19 |
| 4.12 Sammenlægning af to FOMOD'er .....                    | 19 |
| 4.13 Eksport af distributionsarkivet .....                 | 20 |
| 4.14 Vinduet »Egenskaber« .....                            | 20 |
| 4.15 Kommandolinjemodus (CLI) .....                        | 20 |
| 4.16 Søg efter opdateringer .....                          | 21 |
| 5. FOMOD-tag-reference .....                               | 22 |
| 5.1 Filen info.xml .....                                   | 22 |
| 5.2 Filen ModuleConfig.xml .....                           | 22 |
| Rod og overskrift .....                                    | 23 |
| Filer og mapper .....                                      | 23 |
| Trin og grupper .....                                      | 23 |
| Indstillinger (plugins) .....                              | 24 |
| Afhængigheder og betingelser .....                         | 24 |
| 6. Filen ModuleConfig.xml forklaret i detaljer .....       | 25 |
| 6.1 Sådan læser installationsprogrammet filen .....        | 25 |
| 6.2 Roden og overskriften .....                            | 25 |
| 6.3 Installation af filer .....                            | 25 |
| 6.4 Trin, grupper og indstillinger .....                   | 26 |
| 6.5 En indstillings type og dens adfærd .....              | 27 |
| 6.6 Flags, afhængigheder og betingede installationer ..... | 27 |
| 7. Eksempler på ModuleConfig.xml .....                     | 29 |
| 7.1 Minimalt eksempel — påkrævede filer .....              | 29 |
| 7.2 Eksklusivt valg — SelectExactlyOne .....               | 29 |
| 7.3 Betinget installation — markeringer .....              | 29 |
| Bilag .....                                                | 31 |
| Bilag A — Config.ini-filen .....                           | 31 |
| Bilag B — Tastaturgenveje .....                            | 31 |
| Bilag C — Ordliste .....                                   | 32 |
| Bilag D — Komplet FOMOD-eksempel .....                     | 34 |
| D.1 info.xml .....                                         | 34 |
| D.2 ModuleConfig.xml .....                                 | 34 |
| Bilag E — Licens og kreditering .....                      | 38 |

# 1. Oversigt

## 1.1 Hvad er XIMOD Architect?

XIMOD Architect er et platformsuafhængigt værktøj til oprettelse af FOMOD-installationsprogrammer til Bethesda-spilmods (Skyrim, Fallout, Starfield, Oblivion, Morrowind osv.). Det giver dig mulighed for visuelt at opbygge en komplet installationsguide — trin, valggrupper, plugins, betingede filer — og derefter automatisk generere de standardiserede XML-filer, som mod-managers kan fortolke.

Programmet understøtter elleve spil, der er defineret i filen `Categories.json`: de tre udgaver af Skyrim (Legendary, Special Edition og VR), Fallout 3, Fallout: New Vegas, Fallout 4 og Fallout 4 VR, Oblivion og Oblivion Remastered, Morrowind samt Starfield. Da denne fil er ekstern og redigerbar, kan listen udvides uden at genkompilere programmet.

Softwareen er en omskrivning i programmeringssproget Rust af det oprindelige FOMODCreationTool. Denne omlægning giver bedre ydeevne, identisk funktionalitet på Windows, Linux og macOS samt en moderne brugergrænseflade. XIMOD Architect udmærker sig også ved sit meget avancerede internationaliseringssystem: Brugergrænsefladen kan oversættes til et stort antal sprog med dynamisk indlæsning af de skrifttyper, der passer til hvert skriftsystem.

De vigtigste funktioner er som følger:

- oprettelse af komplette FOMOD-installationspakker;
- installationsguider i flere trin;
- plugin-grupper med forskellige valgtyper (præcis én, mindst én, en hvilken som helst osv.);
- betinget filinstallation baseret på brugerens valg;
- afhængighedsmønstre, der bestemmer et plugins type;
- et system med "flags" (betingelsesflags), der styrer installationsforløbet;
- brugerdefinerede scripts, der køres før eller efter gemning;
- en flersproget grænseflade og dynamiske skrifttyper;
- en indbygget, transparent startskærm.

## 1.2 FOMOD-formatet

FOMOD ("Fallout Mod") er standardformatet for mod-installationsprogrammer til Bethesda-spil. Et FOMOD-installationsprogram er baseret på to XML-filer, der er samlet i en undermappe ved navn `fomod`:

- `info.xml` — mod-metadata: navn, forfatter, version, hjemmeside, beskrivelse, kategori.
- `ModuleConfig.xml` — installationskonfigurationen: trin, grupper, plugins, filer, betingelser.

De filer, der genereres af XIMOD Architect, er kompatible med de vigtigste mod-administratorer:

- Mod Organizer 2 (MO2);
- Vortex;
- Nexus Mod Manager (NMM).

**Bemærk** — Navnet på `fomod`-mappen samt navnene `info.xml` og `ModuleConfig.xml` er fastlagt af specifikationen og genkendes som sådan af mod-managere. De må aldrig omdøbes.

## 1.3 Installation og krav

Systemkrav (vejledende):

| Punkt     | Anbefaling                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| System    | Windows 10 eller nyere, Linux (nyere glibc) eller macOS 11 eller nyere.                  |
| Skærm     | Grafikkort, der er kompatibelt med OpenGL 3.3 (eguis "glow"-renderer).                   |
| RAM       | Et par hundrede MB — programmet er let.                                                  |
| Diskplads | Et par snesevis af MB, afhængigt af Noto-skrifttyperne og de flag, der findes i assets/. |

### Windows

Placer den eksekverbare fil `ximod-architect.exe`, mappen `assets` (data, locales, skrifttyper, billeder, ikoner) og eventuelt filen `assets/images/splash.png` til startskærmbilledet i samme mappe. Programikonet indlejres i den eksekverbare fil under kompilering. Kør derefter `ximod-architect.exe`.

### Linux

Der findes et installationsscript i mappen `packaging/linux`:

```
# Systemomfattende installation (kræver sudo)
sudo ./packaging/linux/install.sh

# Installation for den aktuelle bruger
./packaging/linux/install.sh --user
```

Kompilering fra kildekode kræver Rust 1.70 eller nyere og, på Linux, følgende udviklingsbiblioteker: `libgtk-3-dev`, `libxcb-render0-dev`, `libxcb-shape0-dev`, `libxcb-xfixed0-dev`, `libspeechd-dev`, `libxkbcommon-dev`, `libssl-dev` og `libx11-dev`.

### macOS

Et script opretter en applikationspakke (`.app`), der er klar til distribution:

```
./packaging/macos/create-bundle.sh
```

Pakken »XIMOD Architect.app« genereres i mappen `dist`. Der kan derefter oprettes et diskbillede (`.dmg`) med værktøjet `hdiutil`.

## 1.4 Filstruktur

Filstrukturen, der følger med den eksekverbare fil, er som følger:

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| ximod-architect(.exe) | → eksekverbar fil                              |
| Config.ini            | → konfiguration (oprettes ved første opstart)  |
| assets/               |                                                |
| data/                 |                                                |
| Categories.json       | → spil og Nexus-kategorier                     |
| Languages.json        | → 6.777 sprog (endonym, ISO-koder, skrifttype) |
| Countries.json        | → 244 lande (navne, flag, officielle sprog)    |
| CountryLanguages.json | → sprog, der tales i de enkelte lande          |
| locales/              | → oversættelser (én mappe pr. sprog)           |
| eng/main.ftl          |                                                |
| fra/main.ftl          |                                                |
| ...                   | → 32 sprog til rådighed                        |
| fonts/                | → Noto-skrifttyper (én pr. skriftsystem)       |
| icons/                | → programikoner                                |
| images/               |                                                |
| splash.png            | → startskærm                                   |
| svg/                  | → landeflag (244 SVG-filer)                    |

## 2. Kom godt i gang

### 2.1 Start af programmet

Ved opstart viser XIMOD Architect først en indbygget, gennemsigtig startskærm med en fade-effekt, hvis varighed kan justeres (to sekunder som standard; skærmen kan deaktiveres). Hovedvinduet åbnes derefter centreret på den primære skærm. Dets oprindelige størrelse er angivet i konfigurationsfilen (standard: 1280 × 800) og kan ikke være mindre end 800 × 600. Titellinjen viser programmets navn efterfulgt af versionsnummeret.

### 2.2 Oversigt over brugergrænsefladen

Hovedvinduet består af tre områder:

- **menulinjen** øverst: Fil, Indstillinger og Hjælp (se kapitel 3);
- **fanebladområdet** i midten, som samler de fire arbejdspaneler: Mod-info, Installationstrin, Nødvendige installationer og Betingede installationer (se kapitel 4);
- **statuslinjen** nederst: til venstre vises den seneste meddelelse (ved opstart: »Klar«); til højre vises der, når der er ugemte ændringer i et projekt, en gul prik efterfulgt af teksten »Ændret«.

Udseendet af brugergrænsefladen (mørkt, lyst eller systemtema, skriftstørrelse, sprog) indstilles i vinduet »Indstillinger«, som er beskrevet i § 4.5. Ændringer af tema og skriftstørrelse træder i kraft, så snart du bekræfter indstillingerne, og skriftstørrelsen vises live, mens du justerer den.

### 2.3 Oprettelse af et nyt projekt

Oprettelse af en installer følger generelt nedenstående trin:

- **Nyt projekt** — menuen Filer → Nyt, vælg derefter rodmappen, der indeholder din mods filer (knappen "Gennemse..." i fanen Mod-info).
- **Udfyld oplysningerne** — i fanen Mod-info skal du indtaste modets navn, forfatter, version, spil, kategori, hjemmeside, header-billede og beskrivelse.
- **Opret guiden** — i fanen "Installationstrin" skal du tilføje trin, derefter valggrupper og derefter plugins.
- **Knyt filerne** — for hvert plugin skal du tilføje de filer eller mapper, der skal installeres; destinationsmappen beregnes automatisk.
- **Definer betingelserne** — brug flag og betingede installationer til at tilpasse installationen til brugerens valg.
- **Gem** — Fil-menuen → Gem (Ctrl+S): XIMOD Architect opretter mappen "fomod" og skriver filerne "info.xml" og "ModuleConfig.xml" ind i den.

### 2.4 Åbning og gemning af et projekt

Når du gemmer, oprettes der altid en fomod-undermappe under rodmappen, hvorefter de to XML-filer skrives til den i UTF-8. Kommandoen "Gem" forbliver deaktiveret, så længe der ikke er defineret en rodmappe.

Der tilbydes to åbningstilstande. »Åbn mappe...« beder om rodmappen og indlæser projektet fra dens fomod-undermappe. »Åbn fil...« beder direkte om en XML-fil: rodmappen udledes derefter (filen antages at være placeret i en fomod-undermappe). Ved indlæsning genkender XIMOD Architect

automatisk filkodningen (UTF-8, med eller uden byte order mark, samt UTF-16), hvilket gør det muligt at genåbne installationsfiler, der er produceret af andre værktøjer.

Hvert projekt, der åbnes uden problemer, føjes til toppen af listen over seneste filer, som kan åbnes via Fil → Seneste og administreres under fanen Seneste filer i Indstillinger. Et projekt tilføjes også til denne liste, når du gemmer det. Listen gemmes i filen Config.ini ved siden af programmet; hvis filen ikke kan skrives — for eksempel en bærbar kopi placeret i en skrivebeskyttet mappe som Program Files — forbliver listen tom. Flyt i så fald programmet til en placering, der kan skrives til.

## 2.5 Første opstart

Ved den allerførste opstart starter XIMOD Architect på engelsk og åbner automatisk vinduet Indstillinger, så brugeren kan vælge sit land og derefter sit sprog.

Denne adfærd styres af nøglen FirstStart i filen Config.ini: den er 0, så længe den indledende konfiguration ikke er gemt, og skifter til 1, så snart der klikkes på "Gem" for første gang. Efterfølgende opstarter starter derefter direkte på det valgte sprog.

Hvis brugeren lukker vinduet med »Annuller«, forbliver nøglen på 0, og vinduet åbnes igen ved næste opstart.

## 2.6 Frie vinduer og tastaturnavigation

Flere værktøjer åbnes i **frie (uafhængige) vinduer**: "Landevalg"-vælgeren, "Egenskaber"-vinduet, oversættelseseditoren og XML-editoren. Hvert af disse kan frit flyttes og ændres i størrelse, også på en anden skærm, og fungerer sideløbende med hovedvinduet.

**Centrering og fastholdelse** — første gang et frit vindue åbnes, centrerer det i forhold til XIMOD-hovedvinduet. Hvis brugeren flytter eller ændrer størrelsen på det, huskes dets position og størrelse, når det lukkes (og når programmet afsluttes), og gendannes derefter næste gang, det åbnes. Disse værdier gemmes i Config.ini under afsnittet [WindowPositions] (se bilag A). Hovedvinduet husker selv sin størrelse, men ikke sin position: det forbliver centreret ved hver opstart.

**Lukning med Esc** — Esc-tasten lukker det aktive frie vindue samt hovedvinduet modale dialogboks (Indstillinger, Om, bekræftelse, valideringsrapport, scripts); ved en bekræftelse fungerer Esc som »Annuller« og udfører aldrig handlingen. To undtagelser: oversættelseseditoren (for at undgå at lukke den ved et uheld under indtastning) og XIMOD-hovedvinduet lukkes ikke ved tryk på Esc.

**Tastaturnavigation** — listerne i vinduet »Egenskaber«, oversættelseseditorens tabel og flagoversigten i landevælgeren kan betjenes fuldstændigt via tastaturet: piletasterne (og det numeriske tastatur), Page Up/Page Down, Home/End, Enter og Tab/Shift+Tab. De nærmere detaljer, der er specifikke for hvert vindue, er beskrevet i de relevante afsnit og opsummeret i bilag B.

**Rydning af filtre** — hvert »Filter:«-felt har til højre et ryddeikon (rødt kryds), der tømmer filteret med et enkelt klik.

### 3. Menuerne

Menulinjen indeholder tre menuer: Fil, Indstillinger og Hjælp. De viste genveje er også aktive på tværs af vinduer (Ctrl-tasten svarer til Cmd på macOS). Menuer og genveje ignoreres, mens et modalt vindue er åbent.

#### 3.1 Menuen Filer

| Kommando                        | Genvej       | Beskrivelse                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ny                              | Ctrl+N       | Nulstiller projektet. Hvis der er ugemte ændringer, bliver du først bedt om at bekræfte.                                                                                         |
| Åbn mappe...                    | Ctrl+O       | Vælger en rodmappe og indlæser projektet fra dets fomod-undermappe.                                                                                                              |
| Åbn fil...                      | Ctrl+Shift+O | Vælger en XML-fil direkte; rodmappen udledes automatisk.                                                                                                                         |
| Gem                             | Ctrl+S       | Genererer fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml. Deaktiveret, så længe der ikke er defineret en rodmappe.                                                                     |
| Flet FOMOD...                   | —            | Føjer trinene, de nødvendige filer og betingede installationer fra et andet FOMOD til det aktuelle projekt. Deaktiveret, så længe der ikke er noget projekt åbent. Se § 4.12.    |
| Eksporter distributionsarkiv... | —            | Skriver FOMOD'en og komprimerer derefter hele rodmappen til et .zip-arkiv, der er klar til offentliggørelse. Deaktiveret, så længe der ikke er defineret en rodmappe. Se § 4.13. |
| Seneste                         | —            | Undermenu, der viser de senest åbnede projekter. Viser "(tom)" hvis listen er tom.                                                                                               |
| Afslut                          | Ctrl+Q       | Lukker programmet. Konfigurationen gemmes ved afslutning.                                                                                                                        |

#### 3.2 Menuen Indstillinger

| Kommando                      | Genvej | Beskrivelse                                                                  |
|-------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| Indstillinger                 | Ctrl+, | Åbner vinduet Indstillinger (land, sprog, tema, skrifttype osv.). Se § 4.5.  |
| Script til forhåndsgemning... | —      | Redigerer det script, der køres før gemning. Se § 4.6.                       |
| Script efter gemning...       | —      | Redigerer det script, der køres efter gemning. Se § 4.6.                     |
| Oversættelse...               | —      | Åbner redigeringsværktøjet til oversættelse af brugergrænsefladen. Se § 4.9. |
| XML-editor                    | —      | Undermenu, der giver adgang til info.xml og ModuleConfig.xml. Se § 4.10.     |

| Kommando      | Genvej | Beskrivelse                                                                                                                                |
|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valider FOMOD | —      | Kontrollerer projektet og ModuleConfig.xml's overensstemmelse med ModConfig 5.0-skemaet og viser derefter en detaljeret rapport. Se § 4.8. |
| Egenskaber... | —      | Åbner den skrivebeskyttede udforsker af land-/sprogdatabasen. Se § 4.14.                                                                   |

### 3.3 Hjælp-menuen

| Kommando | Genvej | Beskrivelse                                           |
|----------|--------|-------------------------------------------------------|
| Om       | F1     | Viser vinduet "Om" (navn, version, licens). Se § 4.7. |

## 4. Funktioner i detaljer

### 4.1 Fanen "Mod-info"

Denne fane samler mod-metadataene og valget af rodmappe.

**Arbejdsområde** — linjen "Rodmappe:" viser arbejdsmappen (eller "(Vælg en mappe)", hvis den ikke er defineret). Knappen "Gennemse..." giver dig mulighed for at vælge den.

Metadatafelterne er derefter som følger:

| Felt           | Rolle                                                                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mod-navn       | Det navn, der vises for installationsprogrammet (påkrævet).                                                                                                  |
| Forfatter      | Navnet på mod-forfatteren.                                                                                                                                   |
| Version        | Versionsnummer (standardværdien er 1.0.0 for et nyt projekt).                                                                                                |
| Spilnavn       | Målspl, valgt fra en liste hentet fra Categories.json.                                                                                                       |
| Kategori       | Modets kategori. Afhænger af det valgte spil; ellers vises en standardliste (Animation, Rustning, Lyd, Teksturer, Våben osv.).                               |
| Hjemmeside     | Adresse til modets side.                                                                                                                                     |
| Header-billede | Billede, der vises øverst i installationsprogrammet. Knapperne "Gennemse..." og "Ryd"; der vises et eksempel. Stien gemmes relativt i forhold til rodmappen. |
| Beskrivelse    | Præsentationstekst for modet (område med flere linjer).                                                                                                      |

**Bemærk** — Enhver ændring i et felt markerer projektet som "Ændret" i statuslinjen.

**Nexus-link** — ved siden af "Spilnavn"-vælgeren åbner knappen "Nexus ↗" direkte i browseren siden for det valgte spil på Nexus Mods (oprettet ud fra dets "slug"). Den er kun aktiv, hvis det valgte spil har et slug.

Listerne "Spilnavn" og "Kategori" stammer fra den eksterne fil `assets/data/Categories.json`, som kan redigeres uden genkompilering. Hvert spil er der beskrevet med en identifikator, et navn, en Nexus-"slug" og en liste over kategorier:

```
{
  "games": {
    "skyrimSpecialEdition": {
      "name": "The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition",
      "nexusSlug": "skyrimspecialedition",
      "categories": ["Animation", "Armour", "Audio", "..."]
    }
  }
}
```

### 4.2 Fanen "Installationstrin"

Dette er kernen i installationsguiden. Den er baseret på et hierarki med tre niveauer: Trin → Grupper → Plugins. En række faner øverst repræsenterer trinene; knappen "+" tilføjer et trin (som standard kaldet "Trin N"). Under trinets navn (kan redigeres) og knappen "Slet trin" er skærmen opdelt i to kolonner: til venstre grupper og plugins, til højre detaljerne for det valgte plugin.

## Grupper og valgtyper

Hver gruppe har et navn og en valgtype, der bestemmer, hvor mange valgmuligheder slutbrugeren kan markere. De fem tilgængelige typer er:

| Type                      | Betydning                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne          | Brugeren skal vælge præcis én mulighed.             |
| SelectAtMostOne           | Højst én mulighed (eller ingen).                    |
| Vælg en hvilken som helst | Et vilkårligt antal valgmuligheder (standardværdi). |
| VælgAlle                  | Alle valgmuligheder er valgt.                       |
| Vælg mindst én            | Mindst én indstilling.                              |

Knapperne "Tilføj gruppe" og "Slet gruppe" styrer listen; en ny gruppe er som standard af typen SelectAny.

**Omordning** — visningsrækkefølgen justeres uden at genoprette alt: trinfanerne har "◀" / "▶"-pile til at flytte det aktuelle trin, og hver gruppe samt hvert plugin har "▲" / "▼"-pile, der flytter det et trin op eller ned på listen.

## Plugins og standardtyper

Et plugin repræsenterer en mulighed, der tilbydes brugeren. Det har et navn, en beskrivelse, et billede (forhåndsvisning, knapperne "Gennemse..." og "Ryd") og en standardtype:

| Type                  | Betydning                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Valgfri               | Valgfri mulighed (standard).                             |
| Påkrævet              | Indstilling, der altid installeres.                      |
| Anbefalet             | Anbefalet, men valgfri mulighed.                         |
| Kan ikke bruges       | Ubrugelig indstilling.                                   |
| Kunne være anvendelig | Muligvis anvendelig indstilling afhængigt af forholdene. |

## Plugin-filer

Afsnittet "Kilde" viser i en tabel med fire kolonner (Type, Kilde, Destination, Prioritet) de filer og mapper, der er installeret af pluginet. Knapperne "Tilføj fil", "Tilføj mappe" og "Fjern" bruges til at administrere listen. Destinationen beregnes automatisk ud fra kilden: en plugin-fil (.esp, .esm, .esl, .ba2) placeres i rodmappen under sit eget navn, mens stien for andre filer afkortes til den første kendte Bethesda-mappe (teksturer, meshes, lyd, scripts, interface osv.). Filerne skal være placeret under rodmappen.

## Destination for gruppe / side

For at sende flere valg til samme sted uden at redigere hver fil, brug kontrollerne til massedestination. I gruppeeditoren angiver feltet "Destination for hele gruppen" og knappen "Anvend på alle plugins i denne gruppe" én installationsdestination for hver fil i hvert plugin i den gruppe på én gang. På trinniveau gør det sammenklappelige panel "Installationsdestination (hele siden)" det samme for hvert plugin på siden, på tværs af alle dens grupper. En statusmeddelelse bekræfter, hvor mange filer der blev opdateret. Knappen forbliver deaktiveret, indtil pluginsene faktisk indeholder filer, og du kan stadig finjustere enkelte destinationer bagefter i pluginets filtabel.

## Betingelsesflag

I afsnittet "Flagnavn:" kan du knytte flag til pluginet (navn = værdi-par). Når et plugin vælges af slutbrugeren, aktiveres dets flag; de kan derefter bestemme, om et trin skal vises, hvilken type plugin der er tale om (afhængighedsmønster) eller installationen af betingede filer. Knapperne "Tilføj flag" og "Fjern flag" styrer listen.

**Automatisk udfyldning** — felterne for navn og værdi for flag og afhængigheder viser, mens du skriver, en menu med forslag hentet fra de elementer, der allerede findes i projektet, hvilket forhindrer tastefejl, der ellers ubemærket ville forhindre en matchning. For en filafhængighed foreslår værdien tilstandene Aktiv / Inaktiv / Mangler. Forslagene er ikke bindende: der kan stadig indtastes en ny værdi frit.

**Plugin-afhængigheder.** Under flagene gør denne sektion en indstillings type dynamisk. Standardtype ovenfor gælder, når ingen pattern matcher; hvert pattern giver indstillingen en anden type, når dens betingelser er opfyldt. Brug Nyt mønster / Slet mønster til at administrere listen; for det valgte pattern vælger du Mønsteroperator (And / Or) og det Mønstertype, der skal anvendes (Optional, Required, Recommended, NotUsable eller CouldBeUsable), og tilføjer derefter betingelserne. En betingelse har en type (File eller Flag), et File/Flag name (med autofuldførelse) og, for en fil, en State (Active, Inactive eller Missing) eller, for et flag, den forventede værdi. Sæt f.eks. Standardtype til NotUsable og tilføj et pattern af typen Optional, hvis betingelse er filen DLCCoast.esm i State Active, så indstillingen kun kan vælges, når Far Harbor er installeret.

**Synlighedsbetingelser for et trin.** Hvert trin kan vises betinget. Under trinnets navn indeholder den sammenklappelige sektion Synlighedsbetingelser trinnets synlighedsregel: vælg Operator (And / Or) og tilføj File- eller Flag-betingelser på samme måde. Når den indeholder mindst én betingelse, vises trinnet kun i guiden, når de er opfyldt — for eksempel et patch-trin, der kun vises, når DLCCoast.esm er Active. Lad den være tom for altid at vise trinnet.

## 4.3 Fanen Nødvendige installationer

Denne fane viser de filer og mapper, der installeres systematisk, uanset brugerens valg. Den præsenterer den samme tabel med fire kolonner (Type, Kilde, Destination, Prioritet) og de samme knapper "Tilføj fil", "Tilføj mappe" og "Fjern" som filafsnittet i et plugin.

## 4.4 Fanen Betingede installationer

Denne fane grupperer mønstre: hvert mønster installerer et sæt filer, kun når dets betingelser er opfyldt. En række med faner med "Mønster N" giver dig mulighed for at tilføje (" + ") eller fjerne (" - ") et mønster.

For det valgte mønster:

- **Operator** — Og eller Eller: hvordan mønsterets afhængigheder kombineres.
- **Afhængigheder** — en liste over betingelser af typen Flag ([Flag] navn = værdi) eller Fil ([Fil] navn (tilstand)). Knapperne "Tilføj afhængighed" og "Fjern afhængighed" styrer listen.
- **Filer** — en tabel med fire kolonner over de filer, der installeres, når betingelserne er opfyldt.

**Bemærk — "plugin-afhængigheder".** En *plugin-afhængighed* er ganske enkelt en **File**-afhængighed, hvis fil er et spil-plugin (.esm/.esp). I feltet **name** indtaster du pluginets filnavn, som det vises i spillet (for eksempel Fallout4.esm, DLCCoast.esm eller en anden mods .esp), ikke moddens visningsnavn.

Vælg **state**: *Active* (plugin til stede og aktiveret — det sædvanlige valg), *Inactive* (til stede, men deaktiveret) eller *Missing* (fraværende). En File-afhængighed kan bruges tre steder: til at installere filer automatisk (denne fane), til at vise eller skjule et guidetrin (et trins *visible*-betingelse) eller til at ændre en indstillings tilstand — for eksempel gøre den *Recommended*, når en DLC er aktiv, eller *NotUsable*, når et påkrævet plugin mangler.

## 4.5 Vinduet "Indstillinger"

Kan åbnes via Indstillinger → Indstillinger (Ctrl+.). Det har to faner: Generelt og Seneste filer. Indstillingerne gemmes i Config.ini.

Fanen **Generelt** er opdelt i to kolonner.

**Venstre kolonne** — landets flag og dets navn:

| Element      | Rolle                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flag         | Ved at klikke på billedet åbnes landevælgeren (se nedenfor).                                         |
| Landets navn | Landets navn skrevet på det valgte sprog (endonym). Feltet kan ikke redigeres og vises på to linjer. |

**Højre kolonne** — interfaceindstillingerne:

| Indstilling               | Beskrivelse                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprog                     | Grænsefladesprog, der træder i kraft med det samme. Feltet forbliver deaktiveret, så længe der ikke er valgt et land; derefter vises de sprog, der tales i det pågældende land. |
| Tema                      | Mørkt, lyst eller system.                                                                                                                                                       |
| Skriftstørrelse           | Størrelsen på teksten i brugergrænsefladen.                                                                                                                                     |
| Behandler linjeskift      | Fortolker \n-sekvenser i beskrivelser.                                                                                                                                          |
| Maks. antal seneste filer | Antal poster, der gemmes.                                                                                                                                                       |
| Vinduets bredde/højde     | Gemte dimensioner for hovedvinduet.                                                                                                                                             |

**Landevælger** — ved at klikke på flaget åbnes vinduet "Landevalg", som viser de 244 flag i et gitter, hvor man kan rulle lodret og vandret. Det er et fritstående vindue, der centrerer i hovedvinduet, når det åbnes (se § 2.6). Et "Filter:"-felt giver dig mulighed for at indsnævre listen efter fransk navn, engelsk navn eller landekode; et ryddeikon (rødt kryds) til højre for feltet tømmer filteret med et enkelt klik. Landets navn vises under hvert flag.

Du kan også navigere i rutenettet **med tastaturet**: piletasterne (eller det numeriske tastatur 8/2/4/6) flytter markeringsrammen, Page Up/Page Down ruller en skærm frem eller tilbage, Home/End springer til det første og sidste flag, Tab og Shift+Tab flytter frem og tilbage et flag ad gangen, Enter bekræfter det fremhævede land, og Esc lukker vinduet. Nærmere oplysninger findes i bilag B.

Valget af land bestemmer listen over tilbudte sprog: XIMOD bruger filen CountryLanguages.json, som indeholder en liste over alle de sprog, der tales i hvert land — op til 844 for Papua Ny Guinea, hvilket forklarer, hvorfor rullelisten skal rulles.

## 4.6 Scripts før og efter gemning

XIMOD Architect kan automatisk køre et script ved gemning: et script før gemning, der startes lige før FOMOD-filerne skrives, og et script efter gemning, der startes lige efter. De tjener til at automatisere opgaverne omkring mod-generering — for eksempel at rydde op i gamle arkiver før gemning, inkrementere et build-nummer eller automatisk pakke mod'en i et arkiv, der er klar til udgivelse, så snart FOMOD-filen er skrevet.

De redigeres via Indstillinger → Skript før gemning... og Indstillinger → Skript efter gemning.... Vinduet viser en hjælpetekst, listen over tilgængelige makroer, et indtastningsområde med fast bredde og knapperne »Gem« og »Annuller«. Indholdet af begge skripter gemmes i Config.ini (nøglerne PreSaveScript og PostSaveScript) og huskes derfor fra den ene session til den næste.

**Sådan fungerer det:** Ved gemning erstatter XIMOD først makroerne med deres værdier, skriver resultatet til en midlertidig fil og kører den derefter med systemfortolkeren — en .batbat-kommandofil, der startes af cmd på Windows, eller et .shsh-shell-script, der startes af sh på Linux og macOS. Den midlertidige fil slettes bagefter. Pre-save-scriptet kører, før XML-filerne skrives, mens post-save-scriptet kører lige efter; et script, der er tomt, ignoreres ganske enkelt.

Før udførelsen erstattes følgende makroer i scriptteksten:

| Makro          | Erstattet værdi           |
|----------------|---------------------------|
| \$MODNAME\$    | Mod-navn.                 |
| \$MODAUTHOR\$  | Forfatternavn.            |
| \$MODVERSION\$ | Mod-version.              |
| \$MODROOT\$    | Stien til rodmappen.      |
| \$DATE\$       | Aktuel dato (ÅÅÅÅ-MM-DD). |
| \$TIME\$       | Aktuel tid (TT:MM:SS).    |
| \$RANDOM\$     | Tilfældigt tal.           |

### Eksempel — script før gemning (Windows)

Slet de .rar-arkiver, der allerede findes i modens rodmappe, for at starte med en tom mappe, før du gemmer:

```
del "$MODROOT$*.rar" /q
```

### Eksempel — script efter gemning (Windows)

Når FOMOD-filen er skrevet, skal hele mod-indholdet automatisk pakkes i et .rar-arkiv, der navngives efter modets navn og version, ved hjælp af WinRAR:

```
d:  
cd "$MODROOT$"  
"C:\Program Files\WinRAR\rar.exe" a -r -ep1 "$MODNAME$_$MODVERSION$.rar" *
```

Linje for linje: d: skifter til drev D:, cd "\$MODROOT\$" flytter til rodmappen for mod'en, hvorefter WinRAR opretter arkivet (-r rekursivt, -ep1 for ikke at gengive overordnede mapper) med et navn som f.eks. Dawnlight\_1.2.0.rar.

## Tilsvarende på Linux/macOS

På Linux og macOS fortolkes scriptet som et shell-script. Den samme pakning efter gemning skrives f.eks. med zip:

```
cd "$MODROOT$"  
zip -r "$MODNAME$_$MODVERSION$.zip" .
```

**Bemærk** — Disse scripts kører rigtige systemkommandoer med dine brugerrettigheder; en kommando som f.eks. `del` eller `rm` er destruktiv. Test dem på et projekt, du ikke har brug for, før du bruger dem på en rigtig mod.

## 4.7 Vinduet "Om"

Dette vindue åbnes via Hjælp → Om (F1) og viser programmets navn, versionsnummer, en kort beskrivelse ("Et platformsuafhængigt værktøj til oprettelse af FOMOD-installationsprogrammer til Bethesda-spilmods.") samt bemærkningen "Licenseret under MIT". Vinduet lukkes med knappen "OK".

## 4.8 Generering af FOMOD-filer

Når du gemmer, oversætter XIMOD Architect projektet til to standardiserede XML-filer, skrevet i UTF-8 i fomod-undermappen.

Inden skrivningen kontrolleres projektet: hvis det indeholder uregelmæssigheder (manglende mod-navn, manglende trin eller påkrævet fil, et trin eller en gruppe uden navn, en gruppe uden et plugin), viser et vindue en liste over dem alle og tilbyder "Gem alligevel" — gemningen blokeres aldrig, hvilket giver dig mulighed for bevidst at gemme et projekt, der stadig er under udarbejdelse.

**Skema-validering** — ud over denne projektkontrol foretages der en strukturel kontrol af den genererede ModuleConfig.xml i forhold til ModConfig 5.0-skemaet, skrevet i Rust (uden en ekstern XSD-motor): elementhierarki og kardinalitet, obligatoriske attributter og opregningsværdier (valg- og plugin-typer, filtilstande, operatorer). Hver afvigelse angives med linje- og kolonneoplysninger. Den kan tilgås på tre måder: via kommandoen Indstillinger → Valider FOMOD, som viser en fuldstændig rapport; direkte i XML-editoren, så snart dokumentet er velformet; og integreret i vinduet til bekræftelse af gemning.

**info.xml** indeholder metadataene under en <fomod>-rod: navnet (Name), forfatteren (Author), versionen (Version), hjemmesiden (Website), beskrivelsen (Description), kategorien (Groups) og spillet (Game). Game-elementet er en XIMOD-specifik udvidelse, der uden problemer ignoreres af mod-managers, og som tjener til at gendanne den korrekte liste over kategorier ved genindlæsning.

**ModuleConfig.xml** beskriver installationen under en <config>-rod: modulnavnet, header-billedet, de nødvendige filer (requiredInstallFiles), trinene (installSteps → group → plugin) og de betingede installationer (conditionalFileInstalls). Hvert plugin beskriver sin beskrivelse, sit billede, sine betingelsesflag, sine filer og sin type. Afhængigheder kombineres ved hjælp af en And- eller Or-operator.

## 4.9 Oversættelseseditor

Dette værktøj, som du finder under Indstillinger → Oversættelse, giver dig mulighed for at oversætte brugergrænsefladen uden at redigere filerne manuelt og rette en eksisterende oversættelse.

### Vinduesoverskrift

| Felt                       | Rolle                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flag                       | Valg af land, som bestemmer listen over sprog, der kan oversættes.                                                           |
| Landets endonym            | Navnet på landet på det oversatte sprog, vist med den valgte skrifttype.                                                     |
| Sprogets endonym           | Sprogets navn på selve sproget (f.eks. "Français").                                                                          |
| Forfatter                  | Oversætterens navn.                                                                                                          |
| Vist sprog                 | Referencesprog vist i kolonne 2 (blandt dem, der allerede har en main.ftl-fil).                                              |
| Sprog, der skal oversættes | Målsprog, valgt blandt landets sprog.                                                                                        |
| Skrifttype                 | Den skrifttype, der bruges til dette sprog. Knappen "Gennemse..." åbner en filvælger, der er placeret i mappen assets/fonts. |
| Google Fonts               | Åbner websiden fonts.google.com i browseren.                                                                                 |

**Vigtig begrænsning:** Skrifttypen skal være installeret i mappen assets/fonts. En skrifttype, der er placeret et andet sted, afvises, fordi programmet indlæser den via en sti, der er relativ til denne mappe, og derfor ikke vil kunne finde den ved næste opstart. Hvis skrifttypen mangler, skal du derfor downloade den fra Google Fonts og kopiere den dertil, før du vælger den.

Ligeledes kan kun et sprog, der har en **ISO 639-3-kode**, oversættes: det er denne kode, der navngiver oversættelsesmappen og knytter sproget til dets skrifttype og dets referencedata. Gem-knapperne er ellers deaktiveret.

**Oversættelsestabel** — tre kolonner:

| Kolonne 1                  | Kolonne 2                 | Kolonne 3                         |
|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Nøgle (kan ikke redigeres) | Etiket på det viste sprog | Indtastningsfelt til oversættelse |

**Tokenbeskyttelse:** De elementer, der ikke må oversættes (makroer som f.eks. \$MODNAME\$, variabler som f.eks. { \$num }), vises aldrig uændret i kolonne 2 og bevares automatisk.

- Token i begyndelsen eller slutningen af teksten: skjules og indsættes igen ved gemning.
- Token midt i teksten: erstattes af en kompakt markør [[1]], [[2]]... for at bevare og flytte placeringen.

Applikationsnavnet (nøgle app-title) er bevidst udeladt og kan ikke oversættes.

**Tastaturnavigation** — tabellen kan betjenes uden mus (se bilag B): piletasterne Op/Ned og Page Up/Page Down ruller gennem rækkerne, Home/End springer til den første og sidste, og Enter placerer markøren i indtastningsfeltet i den fremhævede række. Når redigering er aktiveret, flytter Tab til det næste felt og Shift+Tab til det forrige, så oversættelser kan indtastes den ene efter den anden uden at forlade tastaturet. Antallet af rækker, der flyttes med Page Up/Page Down, tilpasses automatisk til vinduets højde.

**Gemning** — knappen »Gem« gemmer filen assets/locales/<sprog>/main.ftl, forud for en metadatablok skrevet som Fluent-kommentarer (filen forbliver derfor fuldstændig gyldig):

```
# XIMOD Architect - oversættelsesmetadata
# @language = fra
# @font = Noto_Sans/static/NotoSans-Regular.ttf
# @langname = Français
# @author = Patrice
```

Overskriften beskriver kun **sproget**: den indeholder ingen oplysninger om landet, da det samme sprog tales i flere lande (tysk i både Tyskland og Schweiz). Landet bestemmes af det valgte flag, og XIMOD håndterer sammenkoblingen mellem land og sprog ud fra filerne Countries.json og CountryLanguages.json.

**Udfyldning af felterne med endonymer** — når landet (flag) og sproget er valgt, udfylder XIMOD de to felter:

- **Landets endonymnavn**: hentes altid fra Countries.json for det valgte land; det følger derfor flaget (tysk viser »Deutschland« for Tyskland, »Schweiz« for Schweiz).
- **Sprogets endonymnavn**: hentes fra filens header (# @langname), hvis den har en; hvis ikke — f.eks. en gammel fil uden header eller et sprog, der endnu ikke er oversat — hentes det fra Languages.json.

De to felter forbliver redigerbare: brugeren kan foretage rettelser her, som overføres til referencefilerne ved gemning.

Gemning opdaterer **referencedataene**: sprogets endonym og skrifttype i Languages.json samt landets endonym i Countries.json (for land/sprog-parret). Hvis sproget endnu ikke var angivet der for dette land, oprettes der en post.

Da overskriften ikke længere indeholder landet, skriver XIMOD sammen med main.ftl en lille tabulatoradskilt fil, **countryEndonyms.tsv**, der registrerer landets endonym for sproget, én linje pr. land i form af »landekode, sprogkode, endonym«. Det er denne fil, der gør det muligt at gendanne landets endonym, når kun sprogmappen er tilgængelig.

**Afsendelse af oversættelsen** — knappen »Send...« opretter et ZIP-arkiv, der indeholder oversættelsesfilen (main.ftl, i den tilhørende sprogmappe) og, hvis den findes, den ledsagende countryEndonyms.tsv-fil; XIMOD åbner arkivmappen og udarbejder derefter en forudfyldt e-mail. De sprogspecifikke oplysninger (sprog, skrifttype, sprogets endonym, forfatter) sendes med i overskriften på main.ftl; landets endonym findes i countryEndonyms.tsv. Hverken Languages.json eller Countries.json vedhæftes — kun de koder, der faktisk bruges, overføres, hvilket overholder brugsbetingelserne for ISO 639-3-koderne. Brugeren vedhæfter selv filen og sender den: ingen data forlader maskinen uden en eksplicit handling.

**Bemærk** — Send kun pakken, når oversættelsen er færdig: enhver nøgle, der ikke er oversat, gemmes med en tom værdi, som derefter vil blive vist uden tekst i brugergænsefladen.

#### 4.10 XML-editor

Dette værktøj, der er beregnet til avancerede brugere, kan åbnes via Indstillinger → XML-editor → info.xml eller ModuleConfig.xml og giver dig mulighed for at se og direkte ændre den genererede XML.

Det åbnes i et **separat vindue**, der frit kan flyttes og ændres i størrelse, også på en anden skærm.

##### To tilstande

- *Skrivebeskyttet* (standard): XML'en vises med syntaksfremhævnning og hængende indrykning — linjer, der er for lange, brydes og justeres under linjens start, på samme måde som i Notepad++. Hovedvinduet forbliver brugbart.

- *Rediger* (knappen "Rediger"): Teksten bliver redigerbar, og fanerne i hovedvinduet låses, så der kun er én autoritativ kilde.

**Syntaksfremhævnning:** tags, attributnavne, værdier i anførselstegn, kommentarer, deklARATIONER og tekst skelnes ved hjælp af farver, der passer til det lyse eller mørke tema.

**Linjenummerering:** Et mellemrum viser numrene; de fortsatte linjer i en linjeskift forbliver tomme.

**Live-validering:** Mens du skriver, kontrolleres XML-koden løbende. En grøn indikator bekræfter, at dokumentet er velformet; i tilfælde af fejl angiver en rød meddelelse linje og kolonne, og det fejlbehæftede token er understreget.

**Anvendelse af ændringer:** Knappen »Anvend« analyserer teksten på ny og opdaterer projektet. I tilfælde af fejl afvises ændringen, og teksten forbliver redigerbar. Knappen »Annuller« gengenererer teksten fra projektet.

## 4.11 Skrifttypestyling

XIMOD Architect leveres med et sæt Noto-skrifttyper, der dækker alle skriftsystemerne for de anførte sprog, placeret i assets/fonts.

Disse skrifttyper indlæses **dynamisk**: På ethvert tidspunkt installeres kun dem, der faktisk er nødvendige, nemlig skrifttypen for grænsefladesproget og skrifttyperne for sprogene i det valgte land. Belastningen forbliver lav — en enkelt skrifttype for de fleste lande.

Denne mekanisme sikrer korrekt visning af ikke-latinske skriftsystemer (thai, burmesisk, amharisk, hmong osv.), som ellers ville blive vist som tomme firkanter. Det gælder både for brugergrænsefladen og for vinduet »Egenskaber« samt oversættelseseditoren: skrifttyperne for alle sprog, der vises der, indlæses, så ingen navne eller etiketter vises som firkanter.

XIMOD Architect leveres med **32 brugergrænsefladeoversættelser**, der hver især dækker det fulde sæt af strenge, herunder ikke-latinske skrifter: japansk (jpn), forenklet kinesisk (zho), koreansk (kor) og russisk (rus). Engelsk (eng) og fransk (fra) er referenceoversættelserne, der vedligeholdes manuelt; de øvrige stammer fra bidrag, som modersmålstalende kan gennemgå via oversættelseseditoren.

Den skrifttype, der er knyttet til hvert sprog, er angivet i Languages.json og kan ændres fra oversættelseseditoren.

## 4.12 Sammenlægning af to FOMOD'er

Kommandoen »File → Merge FOMOD...« giver dig mulighed for at kombinere to installationsprogrammer ved at sammenføje deres installationsindhold. Det aktuelt åbne projekt fungerer som modtager; det skal derfor være oprettet eller åbnet på forhånd, ellers forbliver kommandoen deaktiveret.

Et klik åbner en filvælger: Vælg ModuleConfig.xml-filen for den FOMOD, der skal integreres (donoren). Dens trin, nødvendige filer og betingede installationer tilføjes derefter til slutningen af modtagerprojektets. Metadataene for modtagerprojektet — navn, forfatter, version, kategori, header-billede — bevares: Kun installationsindholdet importeres.

Efter sammenfletningen markeres projektet som ændret: Husk at gemme det (Ctrl+S) for at skrive resultatet til FOMOD-filerne. Sammenfletningen kan gentages for at integrere flere FOMOD'er efter hinanden.

**Bemærk** — Kun donorprojektets *ModuleConfig.xml*-fil læses; dets egne metadata (*info.xml*) importeres ikke. Efter sammenfletningen skal du kontrollere, at prioriteter og betingelser forbliver konsistente på tværs af de kombinerede trin.

### 4.13 Eksport af distributionsarkivet

Kommandoen `Fil → Eksporter distributionsarkiv...` genererer i én enkelt handling et arkiv, der er klar til at blive uploadet (til Nexus Mods eller en hvilken som helst anden mod-manager). XIMOD skriver først FOMOD-filerne (*fomod/info.xml* og *fomod/ModuleConfig.xml*) til rodmappen og komprimerer derefter hele mappen i ZIP-format. Kommandoen er deaktiveret, så længe der ikke er defineret en rodmappe.

En filvælger foreslår et standardnavn i formatet »<navn>-<version>.zip« (renset for forbudte tegn); du kan ændre det, inden du gemmer. Statuslinjen viser derefter antallet af filer, der er skrevet, samt arkivets sti.

**Arkivstruktur** — undermappen "fomod/" og mod-filerne ligger i arkivets rodmappe, præcis som mod-administratorer forventer. Interne stier bruger skråstregen "/" (kompatibilitet på tværs af platforme).

**Bemærk** — Uønskede filer (*.git*, *.DS\_Store*, *Thumbs.db*, *desktop.ini*...) og selve arkivet udelades automatisk. Sørg derfor for, at alle mod-filerne rent faktisk befinder sig i rodmappen, inden du eksporterer.

### 4.14 Vinduet »Egenskaber«

Dette uafhængige vindue, der åbnes via `Indstillinger → Egenskaber...`, kan flyttes og ændres i størrelse, også på en anden skærm, og tilbyder en skrivebeskyttet udforsker af den indlejrede lande-/sprogdatabase. Databasen kan ikke ændres her; det er et opslagsværktøj.

**Fanen "Lande"**: For et valgt land viser vinduet dets flag, dets franske og engelske navne, dets officielle sprog (med endonym, skrifttype og ISO 639-3 / 639-1-koder) samt listen over alle de sprog, der tales der.

**Fanen »Sprog«**: For et valgt sprog viser vinduet dets ISO-koder og skrifttype samt udfører en omvendt søgning efter de lande, hvor dette sprog tales.

**Tastaturnavigation** — både landelisten og sproglisten kan betjenes via tastaturet (se bilag B): Pil op/pil ned, Page Up/Page Down (hvor trinene tilpasses vinduets højde), Home/End og Enter for at vælge det fremhævede element. Tab og Shift+Tab flytter markeringen inden for listen uden nogensinde at lande på flaget. Hvert »Filter:«-felt har et slet-ikon (rødt kryds) til højre, og vinduet lukkes med Esc.

### 4.15 Kommandolinjemodus (CLI)

Når XIMOD Architect startes med argumenter, åbner programmet ikke noget vindue: Det udfører den anmodede kommando og afsluttes derefter med en afslutningskode (0 ved succes, ikke-nul ved fejl eller valideringsfejl). Denne tilstand gør det muligt at automatisere genopbygningen og pakningen af en eller flere FOMOD'er i et script eller en pipeline til kontinuerlig integration.

**Bemærk** — På Windows, da den eksekverbare fil er kompileret som en »Windows«-applikation, knytter den sig til den konsol, der startede den (via `AttachConsole`), for at skrive sine meddelelser der. Start den fra en kommandoprompt (`cmd` eller `PowerShell`) for at se outputtet; et dobbeltklik på en CLI-kommando vil ikke vise noget.

De tilgængelige kommandoer er:

| Kommando                                 | Effekt                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ximod-architect validate <root>          | Validerer FOMOD i mappen (projektkontrol og overensstemmelse med ModConfig 5.0-skemaet); hver afvigelse lokaliseres. Afslutningskode forskellig fra nul, hvis der findes en afvigelse. |
| ximod-architect build <root>             | (Gen)skriver fomod/info.xml og fomod/ModuleConfig.xml fra det eksisterende projekt.                                                                                                    |
| ximod-architect package <root> [-o FILE] | Skriver FOMOD og opretter derefter .zip-distributionsarkivet. Med -o-indstillingen kan du angive udgangsstien; hvis dette ikke angives, oprettes arkivet i den aktuelle mappe.         |
| ximod-architect help                     | Viser hjælpen (liste over kommandoer).                                                                                                                                                 |
| ximod-architect version                  | Viser versionsnummeret.                                                                                                                                                                |

Her betegner <root>modens rodmappe (den mappe, der indeholder — eller vil indeholde — undermappen fomod).

#### 4.16 Søg efter opdateringer

Som standard kontrollerer XIMOD Architect én gang om dagen ved opstart, om der er en nyere version tilgængelig. Hvis det er tilfældet, vises en diskret meddelelse under menulinjen med downloadlinks (Nexus og GitHub); du kan også kontrollere når som helst via Hjælp → Søg efter opdateringer. Funktionen kan slås fra i vinduet »Indstillinger« (»Søg efter opdateringer ved opstart«).  
Privatliv: denne kontrol er den eneste netværksforespørgsel, som programmet foretager. Der sendes ingen personlige data — kun en enkelt sikker (HTTPS-)forespørgsel til den offentlige GitHub-udgivelsesside for at læse det nyeste versionsnummer. XIMOD downloader eller installerer aldrig noget af sig selv; du vælger altid selv, om du vil følge downloadlinket.

## 5. FOMOD-tag-reference

Dette afsnit beskriver de tags, der faktisk genereres af XIMOD Architect. De to filer er skrevet i UTF-8 (med et byte order mark) i modets fomod-undermappe: info.xml er indrykket med fire mellemrum, ModuleConfig.xml med et tabulatortegn. Ved læsning registreres kodningen automatisk takket være byte order mark, hvilket gør det muligt at åbne både UTF-8- og UTF-16-filer (LE eller BE), der er genereret af andre værktøjer. Umiddelbart efter XML-erklæringen indeholder hver genereret fil også en kommentar, der angiver det værktøj, der har oprettet den, for eksempel »<!-- Created with XIMOD Architect 1.0.0 -->«.

### 5.1 Filen info.xml

Metadataene findes under en <fomod>-rod. Elementerne er skrevet i den rækkefølge, der fremgår af tabellen nedenfor; de elementer, der er markeret med »hvis ikke tom«, udelades, når det tilhørende felt er tomt.

| Tag           | Indhold                                                                                                                  | Skrives       |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <Name>        | Mod-navn.                                                                                                                | Altid         |
| <Author>      | Forfatter.                                                                                                               | Hvis ikke tom |
| <Version>     | Version.                                                                                                                 | Hvis ikke tom |
| <Website>     | URL til modets side.                                                                                                     | Hvis ikke tom |
| <Description> | Beskrivelse.                                                                                                             | Hvis ikke tom |
| <Groups>      | Modets kategori.                                                                                                         | Altid         |
| <Game>        | Identifikator for det valgte spil. XIMOD-specifik udvidelse (uden for FOMOD-specifikationen), ignoreres af mod-managers. | Hvis ikke tom |

Komplet eksempel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>My Awesome Mod</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.0.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspecialedition/mods/12345</Website>
  <Description>A sample mod for the manual.</Description>
  <Groups>Player homes</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### 5.2 Filen ModuleConfig.xml

Installationslogikken, under en <config>-rod, der henviser til ModConfig5.0.xsd-skemaet. Blokkene vises i følgende rækkefølge: modulnavn, headerbillede, nødvendige filer, installationstrin, betingede installationer.

## Rod og overskrift

| Tag / Attribut             | Rolle                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <config>                   | Rod. Indeholder attributterne xmlns:xsi og xsi:noNamespaceSchemaLocation (ModConfig5.0.xsd-skemaet). |
| <moduleName>               | Modulnavn, der vises øverst i guiden.                                                                |
| <moduleImage path="..." /> | Hovedbillede (tom tag, skrives kun, hvis der er defineret et billede).                               |

## Filer og mapper

| Tag / Attribut                                           | Rolle                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <file source="..." destination="..." priority="..." />   | Kopi af en fil. source = sti i arkivet (relativ til roden); destination = mål under Data; priority = installationsrækkefølge. |
| <folder source="..." destination="..." priority="..." /> | Kopi af en hel mappe (samme attributter).                                                                                     |
| <requiredInstallFiles>                                   | Beholder for de filer, der installeres systematisk.                                                                           |
| <files>                                                  | Beholder for de filer, der er knyttet til en indstilling eller et betinget mønster.                                           |

## Trin og grupper

| Tag / Attribut                  | Rolle                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <installSteps order="Explicit"> | Beholder for trinene (den definerede rækkefølge bevares).      |
| <installStep name="...">        | En side i guiden.                                              |
| <visible>                       | Synlighedsbetingelser for trinnet (indeholder <dependencies>). |
| <optionalFileGroups>            | Beholder for trinets valggrupper.                              |
| <group name="..." type="...">   | En gruppe; type = udvælgelsesregel (se nedenfor).              |
| <plugins order="Explicit">      | Beholder for gruppens indstillinger.                           |

Værdier for attributten type i en <group>:

| type                      | Begrænsning          |
|---------------------------|----------------------|
| SelectExactlyOne          | Præcis én mulighed.  |
| SelectAtMostOne           | Højst én mulighed.   |
| Vælg en hvilken som helst | Et vilkårligt antal. |
| SelectAll                 | Alle, obligatorisk.  |
| Vælg mindst én            | Mindst én.           |

## Indstillinger (plugins)

| Tag / Attribut                | Rolle                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <plugin name="...">           | En indstilling, der tilbydes brugeren.                            |
| <description>                 | Beskrivende tekst om indstillingen (skrives altid).               |
| <image path="...">            | Billede, der illustrerer indstillingen (hvis defineret).          |
| <conditionFlags>              | Beholder for de flag, der indstilles, hvis indstillingen vælges.  |
| <flag name="...">value</flag> | Et flag: navn i attributten, værdi i indholdet.                   |
| <typeDescriptor>              | Beskriver typen af indstillingen (enkel eller betinget).          |
| <type name="...">             | Enkel type (når der ikke er defineret noget afhængighedsmønster). |
| <dependencyType>              | Dynamisk type (når der findes mønstre).                           |
| <defaultType name="...">      | Standardtype, der anvendes, hvis intet mønster gælder.            |

Værdier for en <type>/<defaultType>:

| Type                  | Effekt i guiden                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Valgfri               | Indstilling er ikke markeret, kan frit aktiveres.      |
| Påkrævet              | Obligatorisk indstilling, kan ikke fravælges.          |
| Anbefalet             | Indstillingen er markeret som standard, kan fravælges. |
| Ikke anvendelig       | Indstilling er deaktiveret (kan ikke vælges).          |
| Kunne være anvendelig | Kan bruges, men er markeret som potentielt risikabel.  |

## Afhængigheder og betingelser

| Tag / Attribut                          | Rolle                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <dependencies operator="...">           | Gruppe af betingelser; operator = And eller Or.                                                                           |
| <fileDependency file="..." state="..."> | Betingelse for en fil; state = Active, Inactive eller Missing.                                                            |
| <flagDependency flag="..." value="..."> | Betingelse for et flag og dets forventede værdi.                                                                          |
| <conditionalFileInstalls>               | Afsnit om betingede installationer.                                                                                       |
| <patterns> / <pattern>                  | Liste over mønstre; hvert mønster knytter <dependencies> til <files> (eller, inden for en typeDescriptor, til en <type>). |

## 6. Filen ModuleConfig.xml forklaret i detaljer

I kapitel 5 blev tagsene præsenteret som referencetabeller. I dette kapitel gennemgås de én for én i et letforståeligt sprog for at forklare, hvad hver enkelt gør, hvilke indstillinger den accepterer, og frem for alt hvilken konkret effekt disse indstillinger har på den installationsguide, som mod-brugeren vil se. Der kræves ingen forudgående viden om XML: XIMOD Architect skriver denne fil for dig; at forstå den hjælper dig blot med at designe mere pålidelige installationsprogrammer.

Et par ord om terminologien. En XML-fil består af »tags«, der er indrammet af spidse parenteser. Et åbningstag <step>hører sammen med et lukketag </step>; alt, hvad der står mellem de to, hører til det pågældende tag. En tag kan indeholde »attributter«, det vil sige indstillinger skrevet i form `name="value"`. Således er <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">en »group«-tag med to attributter. Endelig lukker en tag uden indhold sig selv, som f.eks. <file ... />(bemærk den afsluttende /).

### 6.1 Sådan læser installationsprogrammet filen

Når brugeren installerer din mod, læser deres manager (Vortex, MO2, NMM) ModuleConfig.xml fra top til bund og opbygger en guide: en række sider (trinene), der hver især tilbyder grupper af indstillinger, der kan markeres. Til sidst samler manageren alle de filer, der matcher de valgte indstillinger, og kopierer dem ind i spillet. Tre ting, du skal huske på:

- **rækkefølgen er vigtig:** trinene vises i den rækkefølge, de forekommer i filen;
- **at markere en indstilling installerer ikke noget med det samme:** når du markerer en indstilling, registreres blot et valg; den faktiske kopiering af filer sker helt til sidst;
- **betingelser kan påvirke alt:** at skjule et trin, ændre status for en indstilling eller udløse installation af yderligere filer — det er her, flag og afhængigheder kommer ind i billedet (§ 6.6).

### 6.2 Roden og overskriften

<config>— roden. Hele konfigurationen passer inden for et enkelt <config>...</config>-tag. Det indeholder to tekniske attributter (xmlns:xsi og xsi:noNamespaceSchemaLocation), der angiver valideringsskemaet (ModConfig 5.0). Du behøver aldrig at røre ved dem: XIMOD skriver dem altid på nøjagtig samme måde.

<moduleName>— mod-navnet, der vises øverst i guiden. Det er det navn, der er indtastet under fanen Mod Info.

<moduleImage path="...">— bannerbilledet, der vises øverst i guiden. Attributten path angiver dets placering i forhold til modets rod (f.eks. fomod\header.png). Tagget er tomt (det lukker på sig selv). Uden et billede er det simpelthen fraværende.

### 6.3 Installation af filer

To tags beskriver, hvad der skal kopieres ind i spillet: <file>kopierer en enkelt fil, <folder>kopierer en hel mappe med alt dens indhold. Begge accepterer de samme tre attributter:

| Attribut | Rolle                                                   | Eksempel |
|----------|---------------------------------------------------------|----------|
| source   | Sti til elementet i dit mods arkiv, relativt til roden. | tex\2k   |

| Attribut    | Rolle                                                            | Eksempel |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| destination | Hvor elementet skal placeres, i forhold til spillets Data-mappe. | textures |
| priority    | Installationsrækkefølge i tilfælde af konflikt (se nedenfor).    | 0        |

Prioritetsattributten og dens betydning. Det er et tal, der angiver kopieringsrækkefølgen, når to valgmuligheder installerer en fil på samme sted. Reglen er, at lave prioriteter installeres først, høje bagefter — og da den sidst skrevne vinder, "overskriver" en højere prioritet en lavere. Eksempel: hvis en basisindstilling installerer en tekstur med `priority="0"` og en "høj opløsning"-indstilling installerer den samme tekstur med `priority="1"`, er det versionen med høj opløsning, der forbliver, uanset indstillingenes visningsrækkefølge. Lad 0 stå overalt, så længe du ikke har nogen bevidst konflikt, der skal afgøres.

**Bemærk** — *Destinationsmappen beregnes automatisk af XIMOD ud fra kilden: Programmet genkender Bethesda-mapperne (teksturer, meshes, lyd, scripts...). Du behøver normalt ikke at indtaste den manuelt.*

Disse tags forekommer tre steder: i `<requiredInstallFiles>` (filer, der altid installeres), i `<files>` for en indstilling (installeres, hvis indstillingen vælges) og i `<files>` for et betinget mønster (installeres, hvis betingelserne er opfyldt).

## 6.4 Trin, grupper og indstillinger

Dette er hjertet i guiden. Hierarkiet er enkelt: et trin indeholder grupper, en gruppe indeholder indstillinger.

`<installSteps order="Explicit">` samler alle trinene; `order="Explicit"` betyder »respekter den rækkefølge, jeg har angivet«. Hver side i guiden er et `<installStep name="...">`, hvis `name`-attribut er den titel, der vises øverst på siden.

`<visible>` — vis trinnet betinget. Et trin kan kun vises, hvis visse betingelser er opfyldt; du placerer dem i et `<visible>`-tag (se § 6.6). Uden `<visible>` vises trinnet altid. Eksempel: vis et trin med "avancerede indstillinger" kun, hvis brugeren tidligere har markeret "ekspertinstallation".

`<optionalFileGroups>` indeholder trinets grupper. Hvert `<group name="..." type="...">` har et navn (afsnitstitel) og frem for alt en type, der fastlægger udvælgelsesreglen — det vil sige, hvad brugeren har lov til at markere:

| type             | Hvad brugeren ser og kan gøre                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectExactlyOne | Radioknapper: Brugeren skal vælge én mulighed og kun én. Hverken nul eller to. Ideelt til eksklusive varianter (én enkelt teksturopløsning).          |
| SelectAtMostOne  | Som ovenfor, men brugeren kan også vælge ingenting: en "mulighed eller ingenting".                                                                    |
| SelectAny        | Uafhængige afkrydsningsfelter: Brugerne kan markere lige hvad de vil, fra ingen til alle. Det mest almindelige tilfælde, til moduler der kan stables. |
| Vælg mindst én   | Afkrydsningsfelter, men de skal markere mindst ét for at fortsætte. Forhindrer, at man går tomhændet derfra.                                          |

| type      | Hvad brugeren ser og kan gøre                                                                                                                            |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SelectAll | Alle valgmuligheder markeres automatisk og låses: brugeren kan ikke fjerne markeringen. Bruges til at præsentere obligatoriske filer, mens de beskrives. |

I en gruppe indeholder `<plugins order="Explicit">` indstillingerne, hvor hver enkelt er et `<plugin name="...">` (ordet "plugin" betyder her en indstilling i guiden, ikke en .esp-fil). Dets navn er den etiket, som brugeren markerer. En indstilling består af:

- `<description>`: den tekst, der vises til højre, når indstillingen er valgt — beskriv dens virkning tydeligt her;
- `<image path="...">`: en illustration, der vises sammen med beskrivelsen (valgfrit);
- `<conditionFlags>`: de flag, der sættes, når indstillingen vælges (§ 6.6);
- `<files>`: de filer, der installeres, hvis indstillingen vælges;
- `<typeDescriptor>`: indstillingens standardtilstand (§ 6.5).

## 6.5 En indstillings type og dens adfærd

Hver indstilling har en "type", der bestemmer dens standardtilstand i guiden: markeret eller ikke, redigerbar eller ikke. Den beskrives af `<typeDescriptor>`. I det enkle tilfælde indeholder den et enkelt `<type name="...">`. De fem værdier og deres virkning:

| type                   | Virkning i guiden                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valgfri                | Ikke markeret som standard, kan frit markeres og fjernes. Det almindelige tilfælde.                                  |
| Anbefalet              | Markeret som standard, men brugeren kan fjerne markeringen. Til et anbefalet valg.                                   |
| Påkrævet               | Markeret og låst: kan ikke fjernes. Til en væsentlig komponent.                                                      |
| Ikke anvendelig        | Ikke markeret og låst: kan ikke markeres. Angiver en indstilling, der ikke er tilgængelig i den aktuelle sammenhæng. |
| Kunne være tilgængelig | Kan markeres, men er markeret som potentielt problematisk (ofte med en advarsel).                                    |

Dynamiske typer: `<dependencyType>`. En indstillings type kan også ændre sig afhængigt af betingelser. I stedet for en fast `<type>` skriver du en `<dependencyType>`, der indeholder en `<defaultType name="...">` (standardtypen, når ingen betingelser er opfyldt) og en liste over `<pattern>`: hvert mønster knytter betingelser til en `<type>`, der skal anvendes, hvis de er sande.

Eksempel: En "ENB Ultra preset"-indstilling kan som standard være Optional, blive til Recommended, hvis brugeren har aktiveret dynamiske lys, og blive til NotUsable, hvis en påkrævet fil mangler på disken. Det er denne mekanisme, der gør et installationsprogram "smart". Et komplet eksempel findes i bilag D.

## 6.6 Flags, afhængigheder og betingede installationer

Disse tre begreber udgør FOMOD-betingelsessystemet — det, der gør det muligt for et installationsprogram at reagere på brugerens valg.

Flags — `<conditionFlags>` og `<flag>`. Et flag er en lille variabel, som du indstiller, når en indstilling vælges. En indstillings `<conditionFlags>`-tag indeholder et eller flere `<flag name="...">value</flag>`: »name« er flagets navn, og teksten mellem taggene er dets værdi. Således indstiller `<flag name="res">4K</flag>` flaget "res" til "4K", så snart indstillingen er markeret. Et flag har ingen synlig effekt i sig selv: det fungerer som hukommelse, der senere genbruges som en betingelse et andet sted.

Afhængigheder — `<dependencies operator="...">`. En afhængighed er en betingelse, der skal kontrolleres. De er grupperet i `<dependencies>`, hvis operator-attribut angiver, hvordan de skal kombineres: And(alle betingelser skal være sande) eller Or(én enkelt er nok). Der findes to slags betingelser:

| Betingelse                                                      | Hvad den tester                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;flagDependency flag="..." value="..."&gt;/&gt;</code> | Sandt, hvis det navngivne flag har nøjagtigt den angivne værdi. Sådan reagerer du på valg, der er truffet tidligere (f.eks.: "res"-flagget er lig med "4K"). |
| <code>&lt;fileDependency file="..." state="..."&gt;/&gt;</code> | Sandt afhængigt af tilstanden for en fil, der allerede findes – eller ikke findes – i brugerens spil.                                                        |

Attributen "state" for en filafhængighed kan antage tre værdier:

| state   | Betydning                               |
|---------|-----------------------------------------|
| Aktiv   | Filen findes og er aktiveret i spillet. |
| Inaktiv | Filen findes, men er deaktiveret.       |
| Mangler | Filen findes ikke.                      |

Disse afhængigheder tjener tre formål: et trins synlighed (i `<visible>`), en indstillings dynamiske type (i et `<pattern>` af `<dependencyType>`) og de betingede installationer nedenfor.

Betingede installationer — `<conditionalFileInstalls>`. Dette afsnit, der placeres efter trinene, installerer kun filer, når betingelserne er opfyldt, uden at brugeren behøver at markere noget direkte. Det indeholder `<pattern>`-elementer, der hver især knytter `<dependencies>` til en `<files>`. Hvis mønsterets betingelser er opfyldt ved afslutningen af guiden, installeres filerne.

Forskellen i forhold til trinsynlighed: `<visible>` bestemmer, om en side vises, mens `<conditionalFileInstalls>` bag kulisserne bestemmer, om filer installeres. Typisk eksempel: Automatisk installation af en kompatibilitetspatch kun, hvis brugeren har markeret to bestemte indstillinger (hvis flag derefter begge er sat).

**Bemærk** — Et flag skal først sættes af en indstilling (via `<conditionFlags>`), før det kan testes af en afhængighed. Definér derfor dine flag i trinene, og test dem derefter i de betingede mønstre.

## 7. Eksempler på ModuleConfig.xml

Eksemplerne nedenfor illustrerer de mest almindelige tilfælde. De svarer til den XML, der faktisk genereres af XIMOD Architect (indrykning forenklet for læsbarhedens skyld).

### 7.1 Minimalt eksempel — påkrævede filer

Et modul uden valgmuligheder: alle filerne installeres direkte.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>My Simple Mod</moduleName>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="MyMod.esp" destination="MyMod.esp" priority="0"/>
    <folder source="textures" destination="textures" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
</config>
```

### 7.2 Eksklusivt valg — SelectExactlyOne

Et trin, der giver mulighed for at vælge en enkelt teksturopløsning; 2K-indstillingen anbefales som standard.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>HD Textures</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Texture resolution">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="2K">
              <description>2K textures (balanced).</description>
              <files>
                <folder source="2k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Recommended"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
            <plugin name="4K">
              <description>4K textures (high quality).</description>
              <files>
                <folder source="4k" destination="textures" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
</config>
```

### 7.3 Betinget installation — markeringer

En indstilling sætter et flag, når den er markeret; en fil installeres kun, hvis dette flag er aktivt.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Conditional patch</moduleName>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Options">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Modules" type="SelectAny">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Module A">
              <description>Enables module A.</description>
              <conditionFlags>
                <flag name="ModuleA">On</flag>
              </conditionFlags>
              <files>
                <folder source="A" destination="meshes" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Optional"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
      </optionalFileGroups>
    </installStep>
  </installSteps>
  <conditionalFileInstalls>
    <patterns>
      <pattern>
        <dependencies operator="And">
          <flagDependency flag="ModuleA" value="On"/>
        </dependencies>
        <files>
          <file source="patchA.esp" destination="patchA.esp" priority="0"/>
        </files>
      </pattern>
    </patterns>
  </conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Bilag

### Bilag A — Config.ini-filen

Konfigurationen gemmes i filen Config.ini, der ligger ved siden af den eksekverbare fil. Her er et komplet eksempel:

```
; XIMOD Architect-konfiguration
[General]
Locale=fra
Country=FRA
FirstStart=1
Theme=Dark
FontSize=14
ReplaceNewlines=1
MaxRecentFiles=10
SplashScreenSeconds=2

[Window]
WindowWidth=1280
WindowHeight=800

[WindowPositions]
WinPos_ximod_translation=120,80
WinSize_ximod_translation=1100,700
WinPos_ximod_preview=200,140
WinSize_ximod_preview=900,650

[Scripts]
PreSaveScript=
PostSaveScript=

[RecentFiles]
RecentFile0=C:\Mods\MyMod
```

Der tilføjes to nøgler til de tidligere: Country(ISO 3166-1 alpha-3-kode for det valgte land) og FirstStart(se § 2.5).

Afsnittet [WindowPositions] husker geometrien for de frie vinduer (se § 2.6). For hvert vindue gemmer WinPos\_<id> dets position (x,y) og WinSize\_<id> dets størrelse (bredde,højde). Disse poster oprettes først, når brugeren rent faktisk har flyttet eller ændret størrelsen på vinduet; uden dem åbnes vinduet centreret i forhold til hovedvinduet. Hovedvinduet's størrelse gemmes i [Window](WindowWidth / WindowHeight), men dets position gør ikke.

### Bilag B — Tastaturgenveje

På macOS svarer Ctrl-tasten til Cmd.

#### Globale genveje

| Genvej       | Handling             |
|--------------|----------------------|
| Ctrl+N       | Nyt projekt.         |
| Ctrl+O       | Åbn en mappe.        |
| Ctrl+Shift+O | Åbn en fil.          |
| Ctrl+S       | Gem (generer FOMOD). |
| Ctrl+,       | Åbn indstillingerne. |

| Genvej | Handling           |
|--------|--------------------|
| Ctrl+Q | Afslut programmet. |
| F1     | Vis vinduet "Om".  |

### Vinduer og dialogbokse

| Genvej | Handling                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esc    | Lukker det aktive frie vindue (Landevalg, Egenskaber, XML-editor) eller den modale dialogboks (Indstillinger, Om, bekræftelse, valideringsrapport, scripts). Ved en bekræftelse fungerer det som "Annuller". Har ingen effekt på oversættelseseditoren eller hovedvinduet. |

### Listnavigation — Egenskaber og oversættelseseditor

| Tast                | Handling                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↑ / ↓               | Flytter markeringen en række op / ned.                                                                                           |
| Page Up / Page Down | Ruller en skærm; trinnet tilpasses vinduets højde.                                                                               |
| Home / End          | Springer til den første / sidste række (den sidste række vises fuldt ud).                                                        |
| Enter               | Egenskaber: Vælger det fremhævede element. Oversættelseseditor: Placerer markøren i rækkeindtastningsfeltet.                     |
| Tab / Shift+Tab     | Egenskaber: næste / forrige række (aldrig på flaget). Oversættelseseditor (under redigering): næste / forrige oversættelsesfelt. |

### Flaggitter — vinduet "Landevalg"

| Tast                    | Handling                                                                 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ↑ ↓ ← → (eller 8 2 4 6) | Flytter markeringsrammen inden for gitteret.                             |
| Page Up / Page Down     | Ruller en skærmfuld flag.                                                |
| Home / End              | Springer til det første / sidste flag (den sidste række vises fuldt ud). |
| Tab / Shift+Tab         | Næste / forrige flag.                                                    |
| Enter                   | Bekræfter det markerede land.                                            |
| Esc                     | Lukker vinduet.                                                          |

## Bilag C — Ordliste

| Begreb  | Definition                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FOMOD   | Standardformat til installation af mods til Bethesda-spil, baseret på info.xml og ModuleConfig.xml. |
| Trin    | Side i installationsguiden, der indeholder en eller flere grupper.                                  |
| Gruppe  | Sæt af indstillinger (plugins), der deler en valgt type.                                            |
| Plugin  | Indstilling, der tilbydes brugeren, og som er knyttet til de filer, der skal installeres.           |
| Flag    | Betingelsesflag (navn = værdi-par), der bruges til at styre installationen.                         |
| Endonym | Navnet på et land eller et sprog, som det skrives på det pågældende sprog.                          |

| Begreb             | Definition                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ISO 639-3          | Trebogstavskode for sproget, der navngiver oversættelsesmapperne (f.eks. fra, eng). |
| ISO 3166-1 alpha-3 | Trebogstavskode for et land (f.eks. FRA, USA).                                      |
| Rodmappe           | Arbejdsmappe, der indeholder mod-filerne og den genererede fomod-undermappe.        |

## Bilag D — Komplet FOMOD-eksempel

Dette bilag præsenterer et fiktivt, men komplet projekt — "Dawnlight", en belysningsmod til Skyrim Special Edition — der udnytter hele spektret af XIMOD Architects muligheder: nødvendige filer, flere trin, en betingelse for trinsynlighed, de fem gruppetyper, de fem optionstyper, betingelsesflag, dynamisk optionstype (afhængighedsmønstre) og betingede installationer. De to filer nedenfor udgør et enkelt projekt og er gengivet, som XIMOD genererer dem (forenklet indrykning).

### D.1 info.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<fomod>
  <Name>Dawnlight</Name>
  <Author>Patrice</Author>
  <Version>1.2.0</Version>
  <Website>https://www.nexusmods.com/skyrimspedition/mods/98765</Website>
  <Description>Improved lighting, candles and weather for Skyrim SE.</Description>
  <Groups>Visuals and Graphics</Groups>
  <Game>skyrimSpecialEdition</Game>
</fomod>
```

### D.2 ModuleConfig.xml

Funktioner, der er omfattet af eksemplet:

- **Nødvendige filer:** requiredInstallFiles(en fil og en mappe).
- **Trin 1:** SelectAll-gruppe (indstilling Required) og SelectExactlyOne (indstillinger Recommended / Optional, res-flag).
- **Trin 2:** SelectAny-gruppen (candles- og moon-flag) og SelectAtMostOne.
- **Trin 3:** synlighedsbetingelse (<visible>) derefter SelectAtLeastOne-gruppe med en indstilling af typen dynamic (dependencyType: Recommended, hvis candles=On, NotUsable, hvis en fil mangler) og en CouldBeUsable-indstilling.
- **Betingede installationer:** to mønstre (And- og Or-operatorer, flag- og filafhængigheder, tilstande Active / Inactive / Missing).

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://qconsulting.ca/fo3/ModConfig5.0.xsd">
  <moduleName>Dawnlight</moduleName>
  <moduleImage path="fomod\header.png"/>
  <requiredInstallFiles>
    <file source="Dawnlight.esp" destination="Dawnlight.esp" priority="0"/>
    <folder source="core\meshes" destination="meshes" priority="0"/>
  </requiredInstallFiles>
  <installSteps order="Explicit">
    <installStep name="Main installation">
      <optionalFileGroups>
        <group name="Core module" type="SelectAll">
          <plugins order="Explicit">
            <plugin name="Base files">
              <description>Scripts and meshes essential to the mod.</description>
              <files>
                <folder source="core\scripts" destination="scripts" priority="0"/>
              </files>
              <typeDescriptor>
                <type name="Required"/>
              </typeDescriptor>
            </plugin>
          </plugins>
        </group>
        <group name="Texture resolution" type="SelectExactlyOne">
          <plugins order="Explicit">
```

```

    <plugin name="2K">
      <description>2K textures, good quality/performance balance.</description>
      <image path="fomod\2k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">2K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\2k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Recommended"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
    <plugin name="4K">
      <description>4K textures, for powerful setups.</description>
      <image path="fomod\4k.png"/>
      <conditionFlags>
        <flag name="res">4K</flag>
      </conditionFlags>
      <files>
        <folder source="tex\4k" destination="textures" priority="1"/>
      </files>
      <typeDescriptor>
        <type name="Optional"/>
      </typeDescriptor>
    </plugin>
  </plugins>
</group>
</optionalFileGroups>
</installStep>
<installStep name="Ambience options">
  <optionalFileGroups>
    <group name="Lighting effects" type="SelectAny">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Dynamic candles">
          <description>Adds candles with flickering light.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="candles">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\candles" destination="meshes" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Enhanced moon">
          <description>Increases the intensity of the moonlight.</description>
          <conditionFlags>
            <flag name="moon">On</flag>
          </conditionFlags>
          <files>
            <folder source="opt\moon" destination="textures" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
    <group name="Sound ambience" type="SelectAtMostOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Night sounds">
          <description>Adds a nighttime sound ambience.</description>
          <files>
            <folder source="opt\sound" destination="sound" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>

```

```

</installStep>
<installStep name="ENB compatibility">
  <visible>
    <dependencies operator="And">
      <flagDependency flag="res" value="4K"/>
      <fileDependency file="KnownConflict.esp" state="Inactive"/>
    </dependencies>
  </visible>
  <optionalFileGroups>
    <group name="ENB preset" type="SelectAtLeastOne">
      <plugins order="Explicit">
        <plugin name="Light ENB">
          <description>Low-cost ENB preset.</description>
          <files>
            <file source="enb\light.ini" destination="enblocal.ini" priority="0"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="Optional"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Ultra ENB">
          <description>High-end ENB preset (dynamic type).</description>
          <files>
            <file source="enb\ultra.ini" destination="enblocal.ini" priority="1"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <dependencyType>
              <defaultType name="Optional"/>
              <patterns>
                <pattern>
                  <dependencies operator="And">
                    <flagDependency flag="candles" value="On"/>
                  </dependencies>
                  <type name="Recommended"/>
                </pattern>
                <pattern>
                  <dependencies operator="Or">
                    <fileDependency file="EnbHelper.dll" state="Missing"/>
                  </dependencies>
                  <type name="NotUsable"/>
                </pattern>
              </patterns>
            </dependencyType>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
        <plugin name="Experimental extension">
          <description>Additional effects, not guaranteed.</description>
          <files>
            <folder source="enb\extra" destination="textures" priority="2"/>
          </files>
          <typeDescriptor>
            <type name="CouldBeUsable"/>
          </typeDescriptor>
        </plugin>
      </plugins>
    </group>
  </optionalFileGroups>
</installStep>
</installSteps>
<conditionalFileInstalls>
  <patterns>
    <pattern>
      <dependencies operator="And">
        <flagDependency flag="res" value="4K"/>
        <flagDependency flag="candles" value="On"/>
      </dependencies>
      <files>
        <folder source="cond\candles4k" destination="textures" priority="0"/>
      </files>
    </pattern>
    <pattern>
      <dependencies operator="Or">
        <flagDependency flag="moon" value="On"/>
        <fileDependency file="SkyUI_SE.esp" state="Active"/>
      </dependencies>
    </pattern>
  </patterns>
</conditionalFileInstalls>

```

```
</dependencies>
<files>
  <file source="cond\patch.esp" destination="patch.esp" priority="0"/>
</files>
</pattern>
</patterns>
</conditionalFileInstalls>
</config>
```

## Bilag E — Licens og kreditering

Kildekoden til XIMOD Architect distribueres under MIT-licensen (© 2025-2026). Nedenstående tredjepartskomponenter er underlagt deres egne licenser; de fulde detaljer og krediteringer findes i filen THIRD-PARTY-NOTICES, der følger med applikationen.

| Komponent                     | Kilde                                                         | Licens                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| XIMOD Architect-kode          | —                                                             | MIT                                    |
| Noto-skrifttyper              | Google Fonts / Noto-projektet                                 | SIL Open Font License 1.1              |
| Flag (SVG)                    | drapeauxdespays.fr                                            | Royaltyfri (inklusive kommerciel brug) |
| ISO 3166-1 alpha-3 landekoder | ISO — <a href="https://iso.org/obp">iso.org/obp</a>           | Fri adgang                             |
| ISO 639-3 sprogkoder          | SIL — <a href="https://iso639-3.sil.org">iso639-3.sil.org</a> | Kildeangivelse påkrævet (se nedenfor)  |
| Rust-biblioteker              | <a href="https://crates.io">crates.io</a> -økosystem          | MIT / Apache-2.0 (for det meste)       |

**ISO 639-3-kildeangivelse:** Sprogkoderne stammer fra [iso639-3.sil.org](https://iso639-3.sil.org) (kilden skal angives). De data, der er tilføjet af XIMOD — endonymer, tilhørende skrifttype, land ↔ sprog-tilknytninger — er ikke en del af ISO 639-3-standard, og standardens identifikatorer er ikke ændret. Applikationen må desuden ikke give mulighed for videredistribution af det fulde sæt koder.